

试卷(二)详解

一、选择题

1. 已知 $P(B) > 0$, $A_1 A_2 = \emptyset$, 则下列各式不正确的是 ()

(A) $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$;

(B) $P(A_1 A_2 | B) = 0$;

(C) $P(\overline{A_1} \overline{A_2} | B) = 1$;

(D) $P(\overline{A_1} \cup \overline{A_2} | B) = 1$.

解 选 C.

方法 1 由 $A_1 A_2 = \emptyset$ 可知选项 B, A 显然正确, 而 $\overline{A_1} \overline{A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} = \Omega$, 所以选项 D 也正确, 并由此判断 $\overline{A_1} \overline{A_2}$ 不可能是大概率事件, 故选项 C 不正确.

方法 2 假定选项 C 正确, 则当 $A_1 A_2 = \emptyset$ 时, 有

$$\begin{aligned} 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} | B) &= P(\overline{\overline{A_1} \overline{A_2}} | B) = P(A_1 \cup A_2 | B) \\ &= P(A_1 | B) + P(A_2 | B) = 0, \end{aligned}$$

从而 $P(A_1 | B) = P(A_2 | B) = 0$, 但事实上 $P(A_1 | B)$, $P(A_2 | B)$ 都可以不等于零, 所以选项 C 不正确.

2. 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则下列四对事件中, 不相互独立的是 ()

(A) $\overline{A} \cup \overline{B}$ 与 C ;

(B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$;

(C) $\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$;

(D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$.

解 选 B.

方法 1 因为 $P(\overline{AC} \overline{C}) = P(\overline{A} \emptyset) = P(\emptyset) = 0 \neq P(\overline{AC})P(\overline{C})$, 所以事件 $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$ 不相互独立, 故选 B.

方法 2 利用事件相互独立的有关命题,可直接判断选项 A, C, D 中三对事件均相互独立. 此命题如下:

若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立,将这 n 个事件任意分成 k 组,同一个事件不能同时属于两个不同的组,则对每组的事件进行求和,积,差,对立等运算所得到的 k 个事件也相互独立,所以选 B.

3. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布,则随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ ()

- (A) 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布; (B) 仍服从指数分布;
(C) 服从正态分布; (D) 服从参数为 2 的泊松分布.

解 选 A.

X 的密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & (x > 0), \\ 0 & (x \leq 0), \end{cases}$ $y = 1 - e^{-2x}$ 的反函数

$x = -\frac{1}{2} \ln(1-y)$, $x' = \frac{1}{2(1-y)}$ ($0 < y < 1$). 当 $0 < y < 1$ 时 Y 的密度函数

$$f_Y(y) = f_X(x) |x'| = 2e^{-2[-\frac{1}{2} \ln(1-y)]} \left| \frac{1}{2(1-y)} \right| = 1,$$

从而 Y 的密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 & (0 \leq y \leq 1), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

即 Y 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布,因此选 A.

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立,其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$,则随机变量 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 等于 ()

- (A) $\max\{F_X(z), F_Y(z)\}$;
(B) $F_X(z)F_Y(z)$;
(C) $\frac{1}{2}[F_X(z) + F_Y(z)]$;
(D) $F_X(z) + F_Y(z) - F_X(z)F_Y(z)$.

解 选 B.

事实上

$$\begin{aligned}F_Z(z) &= P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) \\&= P(X \leq z)P(Y \leq z) = F_X(z)F_Y(z),\end{aligned}$$

故选 B.

5. 随机变量 X, Y 和 $X+Y$ 的方差满足 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ 是 X 与 Y ()

- (A) 不相关的充分条件,但不是必要条件;
- (B) 不相关的必要条件,但不是充分条件;
- (C) 独立的必要条件,但不是充分条件;
- (D) 独立的充分必要条件.

解 选 C.

因为 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ 是 X 与 Y 不相关的充分必要条件(所以选项 A, B 结论错),但由此条件推不出 X 和 Y 相互独立(故选项 D 的结论也错);反之,若 X 和 Y 相互独立,则必有 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$,所以选项 C 结论正确.

6. 设存在常数 a, b ($a \neq 0$),使得概率 $P(Y = aX + b) = 1$,则必有 ()

- (A) $\rho_{XY} = 1$;
- (B) $\rho_{XY} = -1$;
- (C) $\rho_{XY} = \frac{a}{|a|}$;
- (D) $\rho_{XY} < 1$.

解 选 C.

事实上

$P(Y = aX + b) = 1$ 的充分必要条件为 $|\rho_{XY}| = 1$,而

$$\rho_{XY} = \frac{a}{|a|} = \begin{cases} 1 & (a > 0), \\ -1 & (a < 0), \end{cases}$$

故选 C.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为随机变量序列, a 为常数,则 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 a 是指 ()

$$(A) \forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - a| \geq \epsilon) = 0;$$

$$(B) \forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - a| \geq \epsilon) = 1;$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = a;$$

$$(D) \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = a) = 1.$$

解 选 A.

由依概率收敛定义, 随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 a 是指 $\forall \epsilon > 0$, 恒有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - a| < \epsilon) = 1$, 等价地, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - a| \geq \epsilon) = 0,$$

所以选 A.

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 σ^2 的无偏估计量是 ()

$$(A) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2;$$

$$(B) \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2;$$

$$(C) \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n X_i^2;$$

$$(D) \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

解 选 A.

事实上

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{D(X_i) + [E(X_i)]^2\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + 0) = \sigma^2, \end{aligned}$$

故选 A.

9. 在假设检验中, 记 H_1 为备择假设, 则犯第一类错误是指 ()

(A) H_1 为真, 接受 H_1 ;

(B) H_1 不真, 接受 H_1 ;

(C) H_1 为真, 拒绝 H_1 ;

(D) H_1 不真, 拒绝 H_1 .

解 选 B.

因为第一类错误是指弃真错误, 即 H_0 为真时拒绝 H_0 , 此时亦即

H_1 不真时,接受 H_1 ,所以选 B.

10. 设 $X \sim N(0, 16)$, $Y \sim N(0, 9)$, X, Y 相互独立, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{16}$ 分别为总体 X 及 Y 的一个简单随机样本, 则 $\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_9^2}{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2}$ 服从的分布为 ()

(A) $F(9, 16)$;

(B) $F(16, 9)$;

(C) $F(9, 9)$;

(D) $F(16, 16)$.

解 选 A.

事实上

$X_i \sim N(0, 16) \Rightarrow \frac{X_i}{4} \sim N(0, 1) \Rightarrow \sum_{i=1}^9 \left(\frac{X_i}{4}\right)^2 \sim \chi^2(9)$, 同理
 $\sum_{i=1}^{16} \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 \sim \chi^2(16)$, 于是

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_9^2}{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2} = \frac{\sum_{i=1}^9 \left(\frac{X_i}{4}\right)^2 / 9}{\sum_{i=1}^{16} \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2 / 16} \sim F(9, 16),$$

故选 A.

二、填空题

1. 设 A, B 为随机事件, 已知 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A - B) = 0.5$, 则 $P(B | A \cup \bar{B}) =$ _____.

解 $\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned} P(B | A \cup \bar{B}) &= \frac{P(B(A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{P(AB \cup B\bar{B})}{P(A \cup \bar{B})} \\ &= \frac{P(AB)}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{P(A - A\bar{B})}{P(A \cup \bar{B})} \\ &= \frac{P(A) - P(A\bar{B})}{P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})} \end{aligned}$$

$$= \frac{P(A) - P(A - B)}{P(A) + P(\bar{B}) - P(A - B)} = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4}.$$

2. 一道单项选择题同时列出 5 个答案, 一个考生可能真正理解而选对答案, 也可能乱猜一个. 假设他知道正确答案的概率为 $\frac{1}{3}$, 乱猜选对答案的概率为 $\frac{1}{5}$. 如果已知他选对了, 则他确实知道正确答案的概率为_____.

解 $\frac{5}{7}$.

设事件 A 表示考生选对了, 事件 B 表示考生知道正确答案. 由全概率公式, 得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B)P(A | B) + P(\bar{B})P(A | \bar{B}) \\ &= \frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{7}{15}, \end{aligned}$$

再由贝叶斯公式, 得

$$P(B | A) = \frac{P(B)P(A | B)}{P(A)} = \frac{1}{3} \times \frac{15}{7} = \frac{5}{7}.$$

3. 设连续型随机变量 X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} x & (0 < x < 1), \\ A - x & (1 < x < 2), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

则 $A =$ _____.

解 2.

利用密度函数的归一性, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (A - x) dx = \frac{1}{2} + A - 2 + \frac{1}{2} = 1,$$

所以 $A = 2$.

4. 设测量的随机误差 $X \sim N(0, 100)$, 则测量的误差的绝对值大于 19.6 的概率为_____.

解 0.05.

$$X \sim N(0, 100) \Rightarrow \frac{X}{10} \sim N(0, 1),$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } P(|X| > 19.6) &= P\left(\left|\frac{X}{10}\right| > 1.96\right) = 1 - P\left(\left|\frac{X}{10}\right| \leq 1.96\right) \\ &= 2 - 2\Phi(1.96) = 2 - 2 \times 0.975 = 0.05. \end{aligned}$$

5. 设随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & (0 < x < 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$ 若随

机变量 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\left\{X \leq \frac{2}{3}\right\}$ 出现的次数, 则 $P(Y=0) =$ _____.

解 $\left(\frac{19}{27}\right)^3$.

由题设可知 $Y \sim B(3, p)$, 其中参数

$$p = P\left(X \leq \frac{2}{3}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{2}{3}} f(x) dx = \int_0^{\frac{2}{3}} 3x^2 dx = \frac{8}{27},$$

于是所求概率

$$P(Y=0) = P_3(0) = C_3^0 p^0 (1-p)^3 = \left(\frac{19}{27}\right)^3.$$

6. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则事件“两数之积大于 $\frac{1}{4}$ ”的概率为_____.

解 $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$.

方法 1 利用二维均匀分布计算.

设 X, Y 为区间 $(0, 1)$ 中随机取的两个点, 则 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & (0 < x < 1, 0 < y < 1), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

于是所求概率

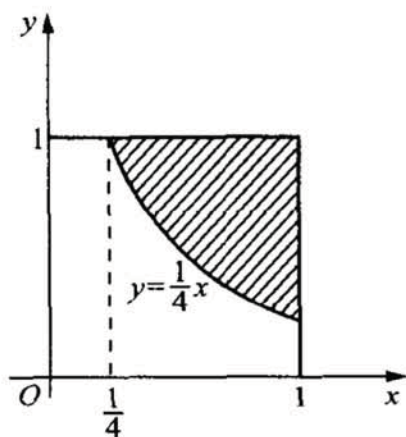
$$\begin{aligned} P\left(XY > \frac{1}{4}\right) &= \iint_{xy > \frac{1}{4}} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_{\frac{1}{4x}}^1 dy = \int_{\frac{1}{4}}^1 \left(1 - \frac{1}{4x}\right) dx \\ &= \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

方法 2 利用几何概率计算.

设从区间 $(0, 1)$ 内随机取的两个数为 x 和 y , 则样本空间 Ω 是边长为 1 的正方形. 两数之积大于 $\frac{1}{4}$ 的充要条件为

$$xy > \frac{1}{4}, 0 < x < 1, 0 < y < 1,$$

即当样本点 (x, y) 落在由双曲线 $xy = \frac{1}{4}$ 及两条直线 $x = 1, y = 1$ 所



围成的区域 G (见左图阴影部分) 内时, 两数之积大于 $\frac{1}{4}$, 于是所求概率

$$\begin{aligned} p &= \frac{G \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}} = \int_{\frac{1}{4}}^1 \left(1 - \frac{1}{4x}\right) dx \\ &= \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

7. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从参数为 p ($0 < p < 1$) 的 $(0-1)$ 分布. 令随机变量 $Z = \begin{cases} 1 & (X+Y \text{ 为偶数}), \\ 0 & (X+Y \text{ 为奇数}), \end{cases}$ 要使 X 和 Z 相互独立, 则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\frac{1}{2}$.

当 X 和 Z 独立时,任一联合概率都等于边际概率的乘积,故应有

$$P(X=0, Z=0) = P(X=0)P(Z=0),$$

即

$$P(X=0, Y=1)$$

$$= P(X=0)[P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0)],$$

再由 X, Y 独立同分布,得

$$P(X=0)P(Y=1) = 2P(X=0)P(X=0)P(Y=1),$$

即

$$P(X=0) = 1 - p = \frac{1}{2}, p = \frac{1}{2}.$$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正态总体 $X \sim N(1, 4)$ 的一个简单随机样本,则随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) =$ _____.

解 $(8\pi)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{8} \sum_{i=1}^n (x_i-1)^2}$.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i-1)^2}{8}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{8\pi}}\right)^n e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i-1)^2}{8}} = (8\pi)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{8} \sum_{i=1}^n (x_i-1)^2}. \end{aligned}$$

9. 设随机变量 X 服从自由度为 (n, n) 的 F 分布,已知 $P(X > \alpha) = 0.05$, 则 $P\left(X > \frac{1}{\alpha}\right) =$ _____.

解 0.95.

由 F 分布的性质可知,若 $X \sim F(n, n)$, 则 $\frac{1}{X} \sim F(n, n)$, 于是

$$\begin{aligned} P\left(X > \frac{1}{\alpha}\right) &= P\left(\frac{1}{X} > \frac{1}{\alpha}\right) = P(X < \alpha) = 1 - P(X \geq \alpha) \\ &= 1 - P(X > \alpha) = 1 - 0.05 = 0.95. \end{aligned}$$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知. 为使总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间的长度不大于 L , 则样本容量至少应取_____ (只需给出表达式).

解 $\frac{4\sigma^2}{L^2} z_{\frac{\alpha}{2}}^2$.

由于 σ^2 已知, 故 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right),$$

由 $2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \leq L$ 可得 $n \geq \frac{4\sigma^2}{L^2} z_{\frac{\alpha}{2}}^2$.

三、计算题

1. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & (x, y) \in G, \\ 0, & (x, y) \notin G, \end{cases}$$

其中 $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 < y \leq x^2\}$. 求:

(1) 系数 A ;

(2) X 和 Y 的边缘密度函数;

(3) 条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$.

分析 这是关于二维连续型随机变量的联合、边缘、条件概率密度的一道基本计算题.

解 (1) 由联合密度函数的归一性可得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= \iint_G Axy dx dy = \int_0^2 Ax dx \int_0^{x^2} y dy \\ &= \frac{A}{2} \int_0^2 x^5 dx = \frac{16}{3} A = 1, \end{aligned}$$

故 $A = \frac{3}{16}$.

(2) 当 $0 < x < 2$ 时

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{x^2} \frac{3}{16} xy dy = \frac{3}{32} x^5,$$

当 $0 < y < 4$ 时

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{\sqrt{y}}^2 \frac{3}{16} xy dx = \frac{3}{32} y(4 - y),$$

所以 X 和 Y 的边缘密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{32} x^5 & (0 < x < 2), \\ 0 & (\text{其他}); \end{cases}$$
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{32} y(4 - y) & (0 < y < 4), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

(3) 当 $0 < y < 4$ 时

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{4 - y} & (\sqrt{y} < x < 2), \\ 0 & (\text{其他}); \end{cases}$$

当 $0 < x < 2$ 时

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{x^4} & (0 < y < x^2), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

点评 将条件概率密度函数写成如下形式是错误的:

$$f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} \frac{2x}{4 - y} & (\sqrt{y} < x < 2, 0 < y < 4), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

因为条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x | y)$ 并不是二元函数.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 3y & (0 < x < y, 0 < y < 1), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$

随机变量 $Z = X - 2Y$, 求 Z 的概率密度函数.

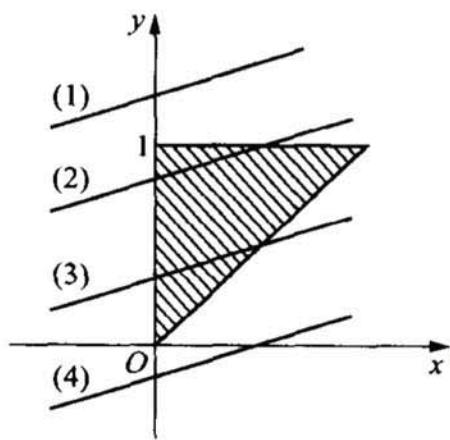
分析 这是求两个随机变量代数和的分布密度的典型题, 它属于有难度的计算题.

由于 $f(x, y)$ 是仅在三角形域内取非零值的分段函数, 故 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 或密度函数 $f_Z(z)$ 也必定是分段函数. 因此, 第一个问题是 z 轴上的分界点如何找? 不管是先求 $F_Z(z)$ 还是绕过分布函数直接求 $f_Z(z)$ 都会遇到重积分或是定积分的计算. 第二个问题便是积分限如何确定.

下面通过不同的解法, 来看一看如何处理这两个问题.

解 方法 1 分布函数法.

$$F_Z(z) = P(X - 2Y \leq z) = \iint_{x-2y \leq z} f(x, y) dx dy.$$



首先确定 z 轴上的分界点(见左图). $f(x, y)$ 取非零值的区域为三角形域 $0 < x < y < 1$. 将此三角形三个顶点坐标 $x = 0, y = 1$; $x = 1, y = 1$; $x = 0, y = 0$ 分别代入关系式 $z = x - 2y$ 中, 使得 z 轴上的三个分界点 $z = -2, -1, 0$, 它们将 z 轴分为四段.

其次利用辅助图形确定积分限. 如图所示, 根据 z 在四段中的不同取值, 作出平行的四条直线 $y = \frac{x}{2} - \frac{z}{2}$, 其中直线(2), (3) 与三角线相交, 直线上方与三角形的公共部分便是二重积分的积分区域, 积分限由此而确定.

(1) 当 $z < -2$ 时

$$F_Z(z) = P(\emptyset) = 0.$$

(2) 当 $-2 \leq z < -1$ 时

$$F_Z(z) = \int_0^{z+2} dx \int_{\frac{x-z}{2}}^1 3y dy = 2 + \frac{3}{2}z - \frac{1}{8}z^3.$$

(3) 当 $-1 \leq z < 0$ 时

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^z dx \int_{\frac{x-z}{2}}^1 3y dy + \int_z^1 dx \int_x^1 3y dy \\ &= \frac{3}{2}z - \frac{z^3}{8} + 1 - \frac{3}{2}z + \frac{z^3}{2} = 1 + \frac{3}{8}z^3. \end{aligned}$$

(4) 当 $z \geq 0$ 时, $F_Z(z) = P(\Omega) = 1$,

因此

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & (z < -2), \\ 2 + \frac{3}{2}z - \frac{1}{8}z^3 & (-2 \leq z < -1), \\ 1 + \frac{3}{8}z^3 & (-1 \leq z < 0), \\ 1 & (z \geq 0). \end{cases}$$

于是所求概率密度函数

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2 & (-2 \leq z < -1), \\ \frac{9}{8}z^2 & (-1 \leq z < 0), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

方法 2 公式法 (图形定点定限)

若 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 则 $Z = aX + bY$ ($a, b \neq 0$) 的概率密度

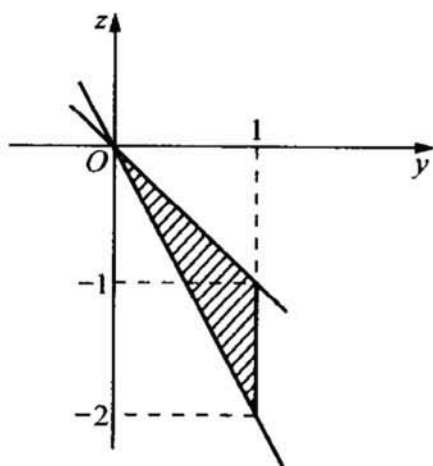
$$f_Z(z) = \frac{1}{|b|} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) dx \stackrel{\text{或}}{=} \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{z-by}{a}, y\right) dy.$$

本题 $a = 1, b = -2$, 代入上式可得

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+2y, y) dy.$$

其中被积函数

$$f(z+2y, y) = \begin{cases} 3y & (-2y < z < -y, 0 < y < 1), \\ 0 & (\text{其他}), \end{cases}$$



它取非零值的区域由三条直线 $z = -2y$, $z = -y$, $y = 1$ 所围(如左图所示). 三角形顶点在 z 轴上的投影点 $-2, -1, 0$ 便是 z 轴上的分界点.

当 $z < -2$ 或 $z \geq 0$ 时, $f_z(z) = 0$;

当 $-2 \leq z < -1$ 时,

$$f_z(z) = \int_{-\frac{z}{2}}^1 3y dy = \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2;$$

$$\text{当 } -1 \leq z < 0 \text{ 时, } f_z(z) = \int_{-\frac{z}{2}}^{-z} 3y dy = \frac{9}{8} z^2.$$

于是所求概率密度函数

$$f_z(z) = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2 & (-2 \leq z < -1), \\ \frac{9}{8} z^2 & (-1 \leq z < 0), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

方法 3 公式法(不等式组定点定限)

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+2y, y) dy.$$

考虑被积函数取非零值的区域, 有不等式组

$$\begin{cases} 0 < z+2y < -y \\ 0 < y < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{z}{2} < y < -z \\ 0 < y < 1 \end{cases} \quad (*)$$

令不等式两边相等,解得 z 轴上的三个分界点 $-2, -1, 0$.

当 $z < -2$ 或 $z \geq 0$ 时,不等式组(*)无解;

当 $-2 \leq z < -1$ 时,不等式组(*)解为 $-\frac{z}{2} < y < 1$;

当 $-1 \leq z < 0$ 时,不等式组(*)解为 $-\frac{z}{2} < y < -z$.

这两个不等式组(*)的解即为相应积分的上、下限,于是所求概率密度函数

$$f_z(z) = \begin{cases} \int_{-\frac{z}{2}}^1 3y \, dy = \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2 & (-2 \leq z < -1), \\ \int_{-\frac{z}{2}}^{-z} 3y \, dy = \frac{9}{8}z^2 & (-1 \leq z < 0), \\ 0 & (\text{其他}). \end{cases}$$

点评 本题在考试中全答对的不到 30%,上面提到的两个难点把很多考生都难住了.

上述三个解法中方法 3 比较简明.

3. 设 (X, Y) 的联合分布律为

Y \ X	0	1
0	0.1	b
1	a	0.4

已知 $P(X = 1 | Y = 1) = \frac{2}{3}$. 试求:

(1) a, b 的值;

(2) $\text{cov}(X, 2Y)$.

分析 这是关于离散型二维分布的计算题,涉及的知识点:① 二维分布的性质;② 边缘分布;③ 条件概率公式;④ 随机变量函数的分布律;⑤ 数学期望;⑥ 协方差性质.

$$\text{解 (1) 由 } P(X=1|Y=1) = \frac{P(X=1, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.4}{a+0.4} =$$

$\frac{2}{3}$, 得 $a = 0.2$.

由归一性可得 $b + 0.7 = 1$, $b = 0.3$.

(2) 由联合分布得如下分布律:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}, XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix},$$

故有 $E(X) = 0.7$, $E(Y) = 0.6$, $E(XY) = 0.4$. 由协方差性质及计算公式可得

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, 2Y) &= 2\text{cov}(X, Y) = 2[E(XY) - E(X)E(Y)] \\ &= 2(0.4 - 0.7 \times 0.6) = -0.04. \end{aligned}$$

4. 设随机变量 $3X + Y$ 和 $2X - 3Y$ 的方差、协方差分别是

$$D(3X + Y) = 333, D(2X - 3Y) = 280,$$

$$\text{cov}(3X + Y, 2X - 3Y) = -42,$$

求随机变量 $X - 2Y$ 和 $2X + 3Y$ 的方差及协方差.

分析 本题已知的和要求的都是两个随机变量函数的方差及协方差, 而单个随机变量 X 和 Y 的方差、协方差均未知. 不妨将 $D(X)$, $D(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$ 视作三个变量, 建立三元一次方程组并解之, 然后用它们来表达要求的方差与协方差.

解 由方差和协方差的关系式可得

$$\begin{cases} D(3X + Y) = 9D(X) + D(Y) + 6\text{cov}(X, Y) = 333, \\ D(2X - 3Y) = 4D(X) + 9D(Y) - 12\text{cov}(X, Y) = 280, \\ \text{cov}(3X + Y, 2X - 3Y) = 6D(X) - 3D(Y) - 7\text{cov}(X, Y) = -42, \end{cases}$$

解得 $D(X) = 25$, $D(Y) = 36$, $\text{cov}(X, Y) = 12$. 于是

$$D(X - 2Y) = D(X) + 4D(Y) - 4\text{cov}(X, Y) = 121,$$

$$D(2X+3Y) = 4D(X) + 9D(Y) + 12\text{cov}(X, Y) = 568,$$

$$\text{cov}(X-2Y, 2X+3Y) = 2D(X) - 6D(Y) - \text{cov}(X, Y) = -178.$$

5. 某农贸市场的某种商品每日的价格为

$$Y_n = Y_{n-1} + X_n \quad (n \geq 1),$$

其中 Y_n 表示第 n 天该商品的价格, X_n 表示第 n 天较前一天商品价格的变化.

(1) 写出 Y_n 与 $Y_0, X_1, X_2, \dots, X_n$ 之间的关系.

(2) 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且 $E(X_n) = 0, D(X_n) = 2$ ($n = 1, 2, \dots$). 如果今天该商品的价格为 100 元, 用中心极限定理估计 18 天后该商品的价格在 96 元与 104 元之间的概率.

分析 本题利用独立同分布的中心极限定理, 对未来某商品价格位于某一区间的概率进行估计. 尽管不知道商品价格的变化量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 服从什么分布, 只要它们相互独立, 且期望和方差存在, 则

可将随机变量 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似地视为正态变量.

解 (1) 由递推式 $Y_n = Y_{n-1} + X_n$ ($n \geq 1$), 得

$$\begin{aligned} Y_n &= Y_{n-2} + X_{n-1} + X_n = Y_{n-3} + X_{n-2} + X_{n-1} + X_n \\ &= \dots = Y_0 + X_1 + X_2 + \dots + X_n. \end{aligned}$$

(2) 18 天后的商品价格

$$Y_{18} = Y_0 + \sum_{i=1}^{18} X_i = 100 + \sum_{i=1}^{18} X_i,$$

其中 $X_1, X_2, \dots, X_{18}$ 相互独立, 且 $E(X_i) = 0, D(X_i) = 2$ ($i = 1, 2, \dots, 18$), 故 $E(\sum_{i=1}^{18} X_i) = \sum_{i=1}^{18} E(X_i) = 0, D(\sum_{i=1}^{18} X_i) = \sum_{i=1}^{18} D(X_i) =$

$\sum_{i=1}^{18} 2 = 36$. 由独立同分布的中心极限定理可得 $\sum_{i=1}^{18} X_i \sim N(0, 36)$, 于是所求概率

$$\begin{aligned}
 P(96 < Y_{18} < 104) &= P(-4 < \sum_{i=1}^{18} X_i < 4) = \Phi\left(\frac{4}{6}\right) - \Phi\left(-\frac{4}{6}\right) \\
 &= 2\Phi\left(\frac{2}{3}\right) - 1 \approx 0.4972.
 \end{aligned}$$

6. 设总体 X 服从参数为 p 的几何分布, 即

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p \quad (k = 1, 2, \dots),$$

且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个简单随机样本, 求参数 p 的矩估计量和极大似然估计量.

分析 这是用矩法和极大似然估计法估计离散型分布未知参数的典型题.

解 令 $q = 1 - p$,

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' \\
 &= p \left(\frac{1}{1-q} \right)' = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}.
 \end{aligned}$$

令 $E(X) = \frac{1}{p} = \bar{X}$, 得 p 的矩估计量 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$.

样本的似然函数

$$L(x; p) = \prod_{i=1}^n p(1-p)^{x_i-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n},$$

$$\ln L(p) = n \ln p + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln(1-p),$$

$$\frac{d[\ln L(p)]}{dp} = \frac{n}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1-p}.$$

令 $\frac{d[\ln L(p)]}{dp} = 0$, 得 p 的极大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$.

点评 本题计算时存在的错误和问题:

① 由 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = \frac{1}{p} = \bar{X}$, 得 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$ (注意: $E(X) \neq \bar{X}$);

② 不会求关于 p 的幂级数的 $\sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1}$ 的和;

③ 似然函数求错, 例如: $L(x; p) = p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - 1}$, $L(x; p) = p^n(1-p)^{\prod_{i=1}^n (x_i - 1)}$.

7. 某厂在所生产的汽车蓄电池的说明书上写明: 使用寿命的标准差不超过 0.9 年. 现随机地抽取了 10 个蓄电池, 测得样本的标准差为 1.2 年. 假定使用寿命服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 试检验

$$H_0: \sigma^2 \geq 0.81, H_1: \sigma^2 < 0.81.$$

解 由于 μ 未知, 故取检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

在 $\alpha = 0.05$, $n = 10$ 时, 拒绝域为

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.95}^2(9) = 3.325.$$

将 $s^2 = 1.2^2 = 1.44$ 代入检验统计量中, 可得

$$\chi^2 = \frac{9 \times 1.44}{0.81} = 16 > 3.325,$$

落在拒绝域外, 故接受 H_0 .

四、证明题

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且方差 $D(X)$, $D(Y)$, $D(XY)$ 存在. 证明:

$$D(XY) \geq D(X)D(Y).$$

分析 本题要证明的是方差的一个性质：两个独立的随机变量的积的方差不小于各自方差的积. 证明中要用到

- (1) 常用方差计算公式： $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$;
- (2) 期望性质：若 X, Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$;
- (3) 有关命题：若 X, Y 独立, 则 X^2, Y^2 也独立.

$$\begin{aligned}
 \text{证} \quad D(XY) &= E((XY)^2) - [E(XY)]^2 \\
 &= E(X^2Y^2) - [E(X)E(Y)]^2 \\
 &= E(X^2)E(Y^2) - [E(X)]^2[E(Y)]^2 \\
 &= \{D(X) + [E(X)]^2\}\{D(Y) + [E(Y)]^2\} - [E(X)]^2[E(Y)]^2 \\
 &= D(X)D(Y) + [E(X)]^2D(Y) + [E(Y)]^2D(X) \\
 &\geq D(X)D(Y).
 \end{aligned}$$

点评 证明不出此题的一个主要原因是, 想不到化 $E(X^2)$ 为 $D(X) + [E(X)]^2$ 这一步.